# Trabajo práctico integrador: Tu propia API REST

*Consigna del trabajo práctico*

**Entrega final: sábado 21 de noviembre, 24 hs** | **Modalidad individual**

## Resumen

Vas a construir, de forma **individual**, una API REST completa sobre una temática a elección, aplicando todo lo visto en las clases 5 a 11. Tenés **2 semanas** para entregarla, con un punto de control a mitad de camino.

El objetivo es integrar en un solo proyecto: Node.js con TypeScript, Express, una base de datos (MongoDB o PostgreSQL), arquitectura en capas, autenticación con Bcrypt y JWT, middlewares y manejo de errores. Como cada uno elige un dominio distinto al e-Commerce de la guía práctica, no alcanza con copiar el ejemplo: vas a tener que diseñar tus propios modelos, rutas y validaciones.

## Temáticas para elegir

Todas tienen la misma complejidad: una entidad principal más el modelo de usuarios. Elegí una de la lista o proponé la tuya: en ese caso, tiene que tener una complejidad equivalente y contar con la aprobación del docente.

| TEMÁTICA | ENTIDAD PRINCIPAL | CAMPOS SUGERIDOS |
|---|---|---|
| **Biblioteca** | Libro | título, autor, año, género, disponible |
| **Gimnasio** | Clase | nombre, instructor, horario, cupo |
| **Recetario** | Receta | nombre, ingredientes, tiempo de preparación, dificultad |
| **Turnos médicos** | Turno | paciente, especialidad, fecha, estado |
| **Lista de tareas** | Tarea | título, prioridad, fecha límite, completada |
| **Catálogo de películas** | Película | título, director, género, puntaje |

## Requisitos mínimos

Para aprobar, la API debe cumplir los 10 puntos:

1. Proyecto con Node.js, Express y TypeScript, organizado con la **estructura por componentes**.
2. Base de datos a elección: **MongoDB Atlas** con Mongoose, o **PostgreSQL** con un ORM (por ejemplo, Sequelize). En los dos casos, con dos modelos: `User` y la entidad elegida.
3. **CRUD completo** de la entidad: `GET` (todos), `GET` (por id), `POST`, `PUT` y `DELETE`.

4. **Arquitectura en capas**: rutas, controlador, servicio y acceso a datos.
5. Al menos **2 validaciones de negocio** en la capa de servicio (por ejemplo, "el cupo no puede ser negativo" o "el puntaje va de 1 a 10").
6. **Registro y login** con Bcrypt y JWT.
7. Las rutas que crean, modifican o eliminan, **protegidas con un middleware** que verifique el JWT.
8. **Códigos de estado** correctos en cada caso: 200, 201, 400, 401, 404 y 500.
9. **Todos los controladores** con `try/catch`.
10. **Secretos en variables de entorno**: la cadena de conexión a la base ( `MONGO_URI` o `DATABASE_URL` ) y `JWT_SECRET` se leen de un archivo `.env` (con el paquete `dotenv` ), ese archivo está en el `.gitignore` y el repositorio incluye un `.env.example` con los nombres de las variables, sin los valores.

## Extras opcionales

Suman puntos sobre la nota base (ver rúbrica). Podés elegir cuáles hacer:

- **Filtros con `req.query`** : por ejemplo, `GET /api/books?genre=terror`.
- **Roles**: que solo un usuario `admin` pueda eliminar.
- **Relación entre modelos**: por ejemplo, cada tarea pertenece al usuario que la creó y cada uno ve solo las suyas.
- **Middleware de logging**: que muestre en la consola el método y la URL de cada petición.

## Qué tenés que entregar

- **Repositorio de GitHub** con el código y un **README** que explique cómo instalar y ejecutar el proyecto, y que liste todos los endpoints.
- **Pruebas en Thunder Client**: la colección exportada o capturas de cada endpoint funcionando, **incluidos los casos de error** (400, 401, 404).

## Plazos y punto de control

El trabajo dura **2 semanas** desde que se presenta la consigna, sin extensión. La entrega final es el **sábado 21 de noviembre a las 24 hs**.

| MOMENTO | QUÉ SE ESPERA |
|---|---|
| **Día 1** | Presentación de la consigna y elección de la temática |
| **Fin de la semana 1 (punto de control)** | Proyecto creado, conexión a la base de datos y CRUD funcionando, todavía sin autenticación |
| **Sábado 21 de noviembre, 24 hs (entrega final)** | Autenticación, rutas protegidas, validaciones, README y pruebas |

En el punto de control vas a recibir una devolución sobre tu avance, antes de sumar la autenticación.

## Rúbrica de evaluación

La nota base es sobre **100 puntos**; se aprueba con **60**. Los extras suman hasta **10 puntos** adicionales.

| CRITERIO | QUÉ SE EVALÚA | PUNTOS |
|---|---|---|
| **Estructura y capas** | Carpetas por componentes; rutas, controlador, servicio y acceso a datos separados | 20 |
| **CRUD** | Los 5 endpoints de la entidad funcionan contra la base de datos elegida | 20 |
| **Validaciones y errores** | 2 o más validaciones en el servicio, `try/catch` en todos los controladores, códigos de estado correctos | 20 |
| **Autenticación** | Registro con Bcrypt, login con JWT, rutas protegidas con middleware, sin datos sensibles en el token, secretos en variables de entorno | 25 |
| **Documentación y pruebas** | README claro con los endpoints; pruebas en Thunder Client, incluidos los errores | 15 |
| **Total** | | **100** |
| **Extras (opcional)** | Filtros, roles, relación entre modelos o logging: 2,5 puntos cada uno | +10 |

## Resumen de condiciones

| CONDICIÓN | DETALLE |
|---|---|
| **Modalidad** | Individual |
| **Plazo** | **Entrega final el sábado 21 de noviembre a las 24 hs**, sin extensión; punto de control al final de la semana 1 |
| **Aprobación** | 60 puntos sobre 100 (ver rúbrica) |
| **Temática** | De la lista o propuesta por vos, con aprobación del docente |
| **Base de datos** | A elección: MongoDB o PostgreSQL |
| **Variables de entorno** | Obligatorias (requisito 10) |

